

Teori Gelombang Spin Linear pada Rantai Spiral Satu Dimensi

Dari Hamiltonian Heisenberg sampai dispersi dan peta intensitas $S(\mathbf{q}, \omega)$

Catatan terintegrasi dari teori semiklasik, teori kuantum, dan implementasi numerik

23 Juli 2026

Abstract

Dokumen ini menyatukan alur teori gelombang spin dari tingkat paling dasar sampai grafik numerik untuk dua rantai spiral satu dimensi: model frustrated J_1 – J_2 dan model exchange–Dzyaloshinskii–Moriya J_1 – D . Pembahasan dimulai dari persamaan gerak semiklasik, operator tangga, keadaan satu-magnon, transformasi Holstein–Primakoff, rotasi sumbu lokal, transformasi Fourier, dan Hamiltonian bosonik Bogoliubov–de Gennes. Setelah itu diturunkan kondisi pitch spiral, konstruksi matriks numerik, tensor korelasi dinamik, faktor polarisasi neutron, magnetic form factor, dan Gaussian broadening yang menghasilkan grafik dispersi serta peta intensitas. Parameter dan prosedur numerik diselaraskan dengan berkas SW_J1J2_1D.jl dan SW_wDM_1D.jl yang menghasilkan gambar terlampir.

Contents

1 Tujuan dan konvensi	3
2 Spin, keadaan magnetik, dan gelombang spin	3
2.1 Persamaan gerak semiklasik untuk rantai feromagnet	4
3 Deskripsi kuantum: operator tangga dan satu magnon	4
4 Linear spin-wave theory untuk keadaan umum	5
4.1 Hamiltonian mikroskopik	5
4.2 Keadaan klasik dan sumbu lokal	5
4.3 Transformasi Holstein–Primakoff	6
4.4 Ekspansi satu bond	6
4.5 Transformasi Fourier dan matriks BdG	6
5 Dua model spiral satu dimensi	7
5.1 Model frustrated J_1 – J_2	7
5.2 Model J_1 – D	8

6	Konstruksi numerik yang menghasilkan grafik	8
6.1	Parameter bersama	8
6.2	Hubungan eigenvector dengan fluktuasi spin global	9
6.3	Faktor polarisasi neutron	9
6.4	Magnetic form factor untuk model J_1 – J_2	9
6.5	Gaussian broadening dan peta intensitas	10
7	Hasil model J_1–J_2	11
7.1	Magnetic form factor	11
7.2	Dispersi dan bobot mode	11
7.3	Peta intensitas	12
8	Hasil model J_1–D	13
8.1	Dispersi dan bobot mode	13
8.2	Peta intensitas	14
9	Hubungan langsung antara teori dan script	14
10	Pemeriksaan dan batas interpretasi	15
11	Kesimpulan	16

List of Figures

1	Magnetic form factor yang digunakan script J_1 – J_2 . Pada $g = 2$, kurva sama dengan $j_0(q)$ dan turun dari sekitar satu pada $q = 0$ menuju nol pada momentum besar. Sumbu horizontal gambar ini adalah q mentah, bukan $q/(2\pi)$	11
2	Spektrum model J_1 – J_2 untuk $M = 10$. Nambu space menghasilkan $2M = 20$ cabang, tersusun dalam pasangan energi positif dan negatif. Magnetic unit cell yang panjang melipat dispersi ke banyak cabang dalam reduced Brillouin zone.	11
3	Peta intensitas model J_1 – J_2 setelah faktor polarisasi, magnetic form factor, dan Gaussian broadening $\sigma = 0.1$. Rentang energi $[-2.5, 2.5]$ menampilkan cabang positif dan partner negatif dari representasi Nambu. Untuk perbandingan langsung dengan neutron-energy-loss, bagian $\omega > 0$ biasanya yang dipilih.	12
4	Spektrum model J_1 – D untuk $M = 12$. Terdapat $2M = 24$ cabang Nambu. DMI memilih chirality spiral dan memasukkan coupling antisymmetric pada matriks dinamik.	13
5	Peta intensitas positif model J_1 – D untuk $\omega \in [0, 2.5]$ dengan Gaussian broadening $\sigma = 0.08$. Peta menggunakan faktor polarisasi untuk momentum transfer sepanjang z dan tidak memasukkan magnetic form factor tambahan.	14

1 Tujuan dan konvensi

Gelombang spin adalah osilasi kolektif arah spin di sekitar keadaan magnetik teratur. Dalam teori kuantum, kuantum dari gelombang spin disebut *magnon*. Tujuan linear spin-wave theory (LSWT) adalah mengubah Hamiltonian operator spin menjadi Hamiltonian boson kuadratik yang dapat didiagonalisasi untuk memperoleh energi magnon $\varepsilon_n(\mathbf{q})$ dan intensitas dinamik $S(\mathbf{q}, \omega)$.

Terdapat dua konvensi tanda dalam bahan yang digabungkan. Keduanya sah, tetapi tidak boleh dicampur dalam satu persamaan.

1. Pada derivasi pengantar digunakan

$$H_J = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j, \quad J > 0 \text{ feromagnetik.} \quad (1)$$

2. Pada script pembuat grafik digunakan

$$H_J = \sum_{\langle i,j \rangle} J_{ij} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j, \quad J_{ij} < 0 \text{ feromagnetik.} \quad (2)$$

Setiap bond fisik diasumsikan dijumlahkan satu kali. Jika program menyimpan dua orientasi, $i \rightarrow j$ dan $j \rightarrow i$, penjumlahan harus diberi prefaktor $1/2$.

Aljabar operator dilakukan dengan $\hbar = 1$. Energi hasil diagonalization dapat dibaca sebagai

$$\varepsilon_n(\mathbf{q}) = \hbar \omega_n(\mathbf{q}). \quad (3)$$

Dalam grafik, $|J_1| = 1$ dan $S = 1$, sehingga sumbu energi bersifat tak berdimensi dalam skala internal program.

2 Spin, keadaan magnetik, dan gelombang spin

Operator spin pada situs i ditulis

$$\mathbf{S}_i = (S_i^x, S_i^y, S_i^z)^T, \quad (4)$$

dengan komutator

$$[S_i^\alpha, S_j^\beta] = i \delta_{ij} \epsilon_{\alpha\beta\gamma} S_i^\gamma. \quad (5)$$

Magnitude spin memenuhi

$$\mathbf{S}_i^2 = S_i(S_i + 1), \quad (6)$$

dan proyeksi S_i^z mempunyai $2S_i + 1$ nilai

$$m_i = -S_i, -S_i + 1, \dots, S_i. \quad (7)$$

Pada feromagnet klasik, semua spin sejajar. Simpangan transversal kecil dapat ditulis

$$\mathbf{S}_i(t) = \begin{pmatrix} x_i(t) \\ y_i(t) \\ S \end{pmatrix}, \quad |x_i|, |y_i| \ll S. \quad (8)$$

Jika simpangan di satu tempat menyebabkan simpangan pada tetangga, solusi kolektifnya berbentuk

$$x_i + iy_i \propto e^{i(kR_i - \omega t)}. \quad (9)$$

2.1 Persamaan gerak semiklasik untuk rantai feromagnet

Gunakan Hamiltonian pada Persamaan (1) untuk rantai 1D nearest-neighbor,

$$H = -J \sum_i \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_{i+1}. \quad (10)$$

Persamaan gerak Heisenberg atau persamaan precesi semiklasik memberi

$$\hbar \frac{d\mathbf{S}_i}{dt} = J\mathbf{S}_i \times (\mathbf{S}_{i-1} + \mathbf{S}_{i+1}). \quad (11)$$

Sampai orde linear dalam x_i, y_i ,

$$\hbar \dot{x}_i = JS(2y_i - y_{i-1} - y_{i+1}), \quad (12)$$

$$\hbar \dot{y}_i = -JS(2x_i - x_{i-1} - x_{i+1}). \quad (13)$$

Definisikan $s_i^+ = x_i + iy_i$. Kedua persamaan menjadi

$$i\hbar \dot{s}_i^+ = JS(2s_i^+ - s_{i-1}^+ - s_{i+1}^+). \quad (14)$$

Substitusi $s_i^+ = s_0 e^{i(ka - \omega t)}$ menghasilkan

$$\boxed{\hbar\omega(k) = 2JS[1 - \cos(ka)]}. \quad (15)$$

Untuk $ka \ll 1$,

$$\hbar\omega(k) \simeq JSa^2 k^2. \quad (16)$$

Mode $k = 0$ tidak berenergi jika tidak ada anisotropi atau medan: ini adalah Goldstone mode akibat simetri rotasi spin kontinu.

3 Deskripsi kuantum: operator tangga dan satu magnon

Definisikan operator tangga

$$S_i^+ = S_i^x + iS_i^y, \quad S_i^- = S_i^x - iS_i^y. \quad (17)$$

Transformasi baliknya

$$S_i^x = \frac{S_i^+ + S_i^-}{2}, \quad S_i^y = \frac{S_i^+ - S_i^-}{2i}. \quad (18)$$

Aksi pada $|S, m\rangle$ adalah

$$S^+ |S, m\rangle = \sqrt{S(S+1) - m(m+1)} |S, m+1\rangle, \quad (19)$$

$$S^- |S, m\rangle = \sqrt{S(S+1) - m(m-1)} |S, m-1\rangle. \quad (20)$$

Dot product dua spin menjadi

$$\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j = S_i^z S_j^z + \frac{1}{2}(S_i^+ S_j^- + S_i^- S_j^+). \quad (21)$$

Fully polarized state ditulis $|F\rangle$. Satu spin deviation terlokalisasi adalah

$$|j\rangle = \frac{1}{\sqrt{2S}} S_j^- |F\rangle, \quad (22)$$

sedangkan state momentum satu-magnon

$$|q\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_j e^{iqR_j} |j\rangle. \quad (23)$$

Untuk rantai feromagnet,

$$(H - E_0)|j\rangle = JS(2|j\rangle - |j-1\rangle - |j+1\rangle). \quad (24)$$

Transformasi Fourier memberi kembali Persamaan (15). Kesamaan hasil semiklasik dan satu-magnon merupakan pemeriksaan pertama konsistensi teori.

4 Linear spin-wave theory untuk keadaan umum

4.1 Hamiltonian mikroskopik

Bentuk yang mencakup interaction pada catatan adalah

$$H = \sum_{\langle i,j \rangle} \mathbf{S}_i^T \mathbf{K}_{ij} \mathbf{S}_j - \sum_i K_i (\hat{\mathbf{m}}_i \cdot \mathbf{S}_i)^2 - \sum_i \mathbf{h}_i \cdot \mathbf{S}_i, \quad (25)$$

dengan

$$\mathbf{K}_{ij} = J_{ij} I_3 + \Gamma_{ij} + \mathbf{K}_{ij}^{\text{DM}}. \quad (26)$$

Untuk konvensi script, $J_{ij} < 0$ bersifat feromagnetik. Matriks DMI adalah

$$\mathbf{K}_{ij}^{\text{DM}} = \begin{pmatrix} 0 & D_z & -D_y \\ -D_z & 0 & D_x \\ D_y & -D_x & 0 \end{pmatrix}, \quad (27)$$

sehingga

$$\mathbf{S}_i^T \mathbf{K}_{ij}^{\text{DM}} \mathbf{S}_j = \mathbf{D}_{ij} \cdot (\mathbf{S}_i \times \mathbf{S}_j). \quad (28)$$

Jika orientasi bond dibalik,

$$\mathbf{K}_{ji} = \mathbf{K}_{ij}^T, \quad \mathbf{D}_{ji} = -\mathbf{D}_{ij}. \quad (29)$$

4.2 Keadaan klasik dan sumbu lokal

Ambil arah spin klasik sublattice r sebagai

$$\hat{\mathbf{n}}_r = (\sin \theta_r \cos \phi_r, \sin \theta_r \sin \phi_r, \cos \theta_r)^T. \quad (30)$$

Matriks local-to-global yang digunakan script adalah

$$R_r = U_r^{-1} = \begin{pmatrix} \cos \theta_r \cos \phi_r & -\sin \phi_r & \sin \theta_r \cos \phi_r \\ \cos \theta_r \sin \phi_r & \cos \phi_r & \sin \theta_r \sin \phi_r \\ -\sin \theta_r & 0 & \cos \theta_r \end{pmatrix}. \quad (31)$$

Kolom ketiganya adalah $\hat{\mathbf{n}}_r$. Operator global dan lokal berhubungan melalui

$$\mathbf{S}_r = R_r \tilde{\mathbf{S}}_r. \quad (32)$$

Coupling bond dalam local frame adalah

$$\boxed{\mathbf{M}_{rs} = R_r^T \mathbf{K}_{rs} R_s}. \quad (33)$$

Konfigurasi klasik harus stationary. Jika ekspansi menghasilkan

$$H_1 = \sum_r (\lambda_r a_r + \lambda_r^* a_r^\dagger), \quad (34)$$

maka syarat yang harus dipenuhi adalah

$$\lambda_r = 0 \quad \text{untuk seluruh } r. \quad (35)$$

4.3 Transformasi Holstein–Primakoff

Transformasi eksak adalah

$$\tilde{S}_r^z = S_r - a_r^\dagger a_r, \quad (36)$$

$$\tilde{S}_r^+ = \sqrt{2S_r} \sqrt{1 - \frac{a_r^\dagger a_r}{2S_r}} a_r, \quad (37)$$

$$\tilde{S}_r^- = \sqrt{2S_r} a_r^\dagger \sqrt{1 - \frac{a_r^\dagger a_r}{2S_r}}. \quad (38)$$

Pada LSWT,

$$\tilde{S}_r^z = S_r - a_r^\dagger a_r, \quad (39)$$

$$\tilde{S}_r^+ \simeq \sqrt{2S_r} a_r, \quad (40)$$

$$\tilde{S}_r^- \simeq \sqrt{2S_r} a_r^\dagger. \quad (41)$$

Dengan $c_r = \sqrt{S_r/2}$,

$$\tilde{S}_r^x = c_r(a_r + a_r^\dagger), \quad \tilde{S}_r^y = -ic_r(a_r - a_r^\dagger). \quad (42)$$

4.4 Ekspansi satu bond

Tuliskan elemen local coupling sebagai $M_{\mu\nu}$. Sampai orde dua, satu bond memberi

$$\begin{aligned} H_{rs}^{(2)} = & -M_{zz}S_s a_r^\dagger a_r - M_{zz}S_r a_s^\dagger a_s \\ & + T_{rs} a_r^\dagger a_s + T_{rs}^* a_s^\dagger a_r \\ & + P_{rs} a_r a_s + P_{rs}^* a_r^\dagger a_s^\dagger, \end{aligned} \quad (43)$$

dengan

$$T_{rs} = \frac{\sqrt{S_r S_s}}{2} [M_{xx} + M_{yy} + i(M_{yx} - M_{xy})] \quad (44)$$

dan

$$P_{rs} = \frac{\sqrt{S_r S_s}}{2} [M_{xx} - M_{yy} - i(M_{xy} + M_{yx})]. \quad (45)$$

Persamaan (43)–(45) merupakan bentuk paling langsung untuk implementasi karena exchange dan DMI cukup dibedakan melalui K_{rs} .

4.5 Transformasi Fourier dan matriks BdG

Untuk M sublattice dalam magnetic unit cell,

$$a_{\ell r} = \frac{1}{\sqrt{N_c}} \sum_{\mathbf{q}} e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}_{\ell r}} a_{\mathbf{q}r}. \quad (46)$$

Untuk bond $r \rightarrow s$ dengan displacement $\mathbf{d}_{rs}$,

$$a_{\ell r}^\dagger a_{\ell+\Delta, s} \longrightarrow e^{+i\mathbf{q} \cdot \mathbf{d}_{rs}} a_{\mathbf{q}r}^\dagger a_{\mathbf{q}s}, \quad (47)$$

$$a_{\ell r} a_{\ell+\Delta, s} \longrightarrow e^{-i\mathbf{q} \cdot \mathbf{d}_{rs}} a_{\mathbf{q}r} a_{-\mathbf{q}, s}. \quad (48)$$

Hamiltonian kuadratik ditulis

$$H_2 = \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{q}} \Psi_{\mathbf{q}}^\dagger \mathcal{H}_{\text{BdG}}(\mathbf{q}) \Psi_{\mathbf{q}} + C, \quad (49)$$

dengan Nambu spinor

$$\Psi_{\mathbf{q}} = \begin{pmatrix} a_{\mathbf{q}1} & \cdots & a_{\mathbf{q}M} & a_{-\mathbf{q}1}^\dagger & \cdots & a_{-\mathbf{q}M}^\dagger \end{pmatrix}^T \quad (50)$$

dan

$$\mathcal{H}_{\text{BdG}}(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} \mathbf{A}(\mathbf{q}) & \Delta(\mathbf{q}) \\ \Delta^\dagger(\mathbf{q}) & \mathbf{A}^T(-\mathbf{q}) \end{pmatrix}. \quad (51)$$

Syarat konsistensinya

$$\mathbf{A}(\mathbf{q})^\dagger = \mathbf{A}(\mathbf{q}), \quad \Delta(\mathbf{q})^T = \Delta(-\mathbf{q}). \quad (52)$$

Karena komutator Nambu mempunyai metric

$$\eta = \text{diag}(I_M, -I_M), \quad (53)$$

energi boson diperoleh dari generalized eigenproblem

$$\eta \mathcal{H}_{\text{BdG}}(\mathbf{q}) t_n(\mathbf{q}) = \varepsilon_n(\mathbf{q}) t_n(\mathbf{q}), \quad (54)$$

bukan dari diagonalization Hermitian biasa. Eigenvector fisik dinormalisasi dengan

$$t_n^\dagger \eta t_m = \sigma_n \delta_{nm}, \quad \sigma_n = \pm 1. \quad (55)$$

5 Dua model spiral satu dimensi

Kedua script memakai spiral coplanar dalam bidang xz ,

$$\hat{\mathbf{n}}_r = (\sin \theta_r, 0, \cos \theta_r)^T, \quad \theta_r = (r-1)Q, \quad \phi_r = 0. \quad (56)$$

Pitch dipilih

$$Q = \frac{2\pi}{\lambda}. \quad (57)$$

Satu periode spiral dijadikan satu magnetic unit cell, sehingga

$$M = \lambda. \quad (58)$$

Akibatnya matriks Nambu berukuran $2M \times 2M$ dan menghasilkan $2M$ eigenvalue, termasuk pasangan positif-negatif.

5.1 Model frustrated J_1 - J_2

Hamiltonian mengikuti konvensi script:

$$H_{J_1 J_2} = \sum_i [J_1 \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_{i+1} + J_2 \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_{i+2}]. \quad (59)$$

Untuk spiral (56), energi klasik per situs adalah

$$\frac{E_{\text{cl}}}{NS^2} = J_1 \cos Q + J_2 \cos(2Q). \quad (60)$$

Stationarity memberi

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial E_{\text{cl}}}{\partial Q} \\ &= -NS^2 [J_1 \sin Q + 2J_2 \sin(2Q)] \end{aligned}$$

$$= -NS^2 \sin Q [J_1 + 4J_2 \cos Q]. \quad (61)$$

Solusi spiral nonkolinear memenuhi

$$\cos Q = -\frac{J_1}{4J_2}. \quad (62)$$

Parameter script:

$$\lambda = 10, \quad Q = \frac{2\pi}{10} = 0.6283185, \quad J_1 = -1, \quad (63)$$

dan

$$J_2 = -\frac{J_1}{4} \sec Q = 0.30901699. \quad (64)$$

Jadi nearest-neighbor bersifat feromagnetik, sedangkan next-nearest-neighbor bersifat antiferomagnetik dan menimbulkan frustrasi.

5.2 Model J_1 - D

Hamiltonian yang sesuai dengan komponen DMI pada script adalah

$$H_{J_1 D} = \sum_i [J_1 \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_{i+1} + D \hat{\mathbf{y}} \cdot (\mathbf{S}_i \times \mathbf{S}_{i+1})]. \quad (65)$$

Untuk spiral dalam bidang xz ,

$$\hat{\mathbf{y}} \cdot (\hat{\mathbf{n}}_i \times \hat{\mathbf{n}}_{i+1}) = \sin Q, \quad (66)$$

sehingga

$$\frac{E_{cl}}{NS^2} = J_1 \cos Q + D \sin Q. \quad (67)$$

Stationarity memberi

$$-J_1 \sin Q + D \cos Q = 0, \quad (68)$$

atau

$$D = J_1 \tan Q. \quad (69)$$

Parameter script:

$$\lambda = 12, \quad Q = \frac{2\pi}{12} = \frac{\pi}{6}, \quad J_1 = -1, \quad (70)$$

dan

$$D = -\tan \frac{\pi}{6} = -0.57735027. \quad (71)$$

Tanda D menentukan chirality. Jika orientasi seluruh bond dibalik, tanda D atau arah spiral juga harus dibalik.

6 Konstruksi numerik yang menghasilkan grafik

6.1 Parameter bersama

Kedua script memakai

$$S = 1, \quad N_q = 150, \quad q \in [0, 3\pi]. \quad (72)$$

Sumbu horizontal gambar dispersi adalah

$$x = \frac{q}{2\pi} \in [0, 1.5]. \quad (73)$$

Untuk setiap q , program membentuk empat block:

$$L(q) = \begin{pmatrix} A(q) & B(q) \\ \bar{B}(q) & \bar{A}(q) \end{pmatrix}, \quad (74)$$

dengan dimensi $2M \times 2M$. Block nearest-neighbor membawa fase $e^{\pm iq}$, sedangkan second-neighbor membawa $e^{\pm 2iq}$.

Script mendefinisikan metric

$$N_I = \text{diag}(I_M, -I_M) \quad (75)$$

dan menghitung

$$\text{eigvals}(L(q)N_I), \quad \text{eigvecs}(L(q)N_I). \quad (76)$$

Produk $L\eta$ dan ηL memiliki spektrum nonnol yang sama, tetapi konvensi eigenvector dan normalisasinya harus dijaga ketika digunakan untuk intensitas.

6.2 Hubungan eigenvector dengan fluktuasi spin global

Untuk mode n , script membentuk

$$W_{r\alpha n} = [R_{r,\alpha x} - iR_{r,\alpha y}], v_{rn} \\ + [R_{r,\alpha x} + iR_{r,\alpha y}], v_{r+M,n}, \quad (77)$$

dengan v_{rn} komponen eigenvector pada particle sector dan $v_{r+M,n}$ pada hole sector.

Tensor bobot mode dihitung sebagai

$$S_n^{\alpha\beta}(q) = \frac{S}{2M} \sum_{r,s=1}^M W_{r\alpha n} W_{s\beta n}^*. \quad (78)$$

Warna pada scatter dispersion adalah

$$I_n^\perp(q) = \frac{1}{2} [S_n^{xx}(q) + S_n^{yy}(q)]. \quad (79)$$

6.3 Faktor polarisasi neutron

Neutron hanya mendeteksi komponen spin tegak lurus momentum transfer. Projector-nya

$$P_{\alpha\beta}(\hat{q}) = \delta_{\alpha\beta} - \hat{q}_\alpha \hat{q}_\beta. \quad (80)$$

Model J_1 - J_2 menggunakan $\mathbf{q} = (q, 0, 0)$, sedangkan model J_1 - D menggunakan $\mathbf{q} = (0, 0, q)$. Intensitas mode sebelum broadening adalah

$$\mathcal{I}_n(q) = \sum_{\alpha\beta} P_{\alpha\beta}(\hat{q}) S_n^{\alpha\beta}(q). \quad (81)$$

6.4 Magnetic form factor untuk model J_1 - J_2

Script memakai parameter form factor ion Mn^{2+} . Definiskan

$$s^2 = \left(\frac{q}{4\pi} \right)^2. \quad (82)$$

Kemudian

$$j_0(q) = 0.4220e^{-17.6840s^2} + 0.5948e^{-6.0050s^2} + 0.0043e^{+0.6090s^2} - 0.0219, \quad (83)$$

dan

$$j_2(q) = s^2 [2.0515e^{-15.5561s^2} + 1.8841e^{-6.0625s^2} + 0.4787e^{-2.2323s^2} + 0.0027]. \quad (84)$$

Form factor program adalah

$$f(q) = j_0(q) + \frac{g-2}{g} j_2(q). \quad (85)$$

Karena $g = 2$,

$$f(q) = j_0(q). \quad (86)$$

Kurva ini menekan bobot pada momentum besar. Dalam cross section neutron standar biasanya muncul $|f(q)|^2$; script saat ini mengalikan intensitas dengan $f(q)$ satu kali.

6.5 Gaussian broadening dan peta intensitas

Delta function ideal

$$\delta[\omega - \varepsilon_n(q)] \quad (87)$$

diganti oleh Gaussian tidak ternormalisasi

$$G_\sigma(\omega - \varepsilon_n) = \exp \left[-\frac{(\omega - \varepsilon_n)^2}{\sigma^2} \right]. \quad (88)$$

Peta yang dihitung adalah

$$I(q, \omega) = \sum_n \sum_{\alpha\beta} P_{\alpha\beta}(\hat{\mathbf{q}}) S_n^{\alpha\beta}(q) F(q) \exp \left[-\frac{(\omega - \varepsilon_n(q))^2}{\sigma^2} \right]. \quad (89)$$

Untuk model J_1 - J_2 , $F(q) = f(q)$ dan $\sigma = 0.1$. Untuk model J_1 - D , $F(q) = 1$ dan $\sigma = 0.08$.

Faktor Bose pada kode saat ini diset

$$1 + n_B(\omega) \longrightarrow 1, \quad (90)$$

sehingga plot merepresentasikan pendekatan temperatur sangat rendah tanpa detailed-balance correction.

7 Hasil model J_1-J_2

7.1 Magnetic form factor

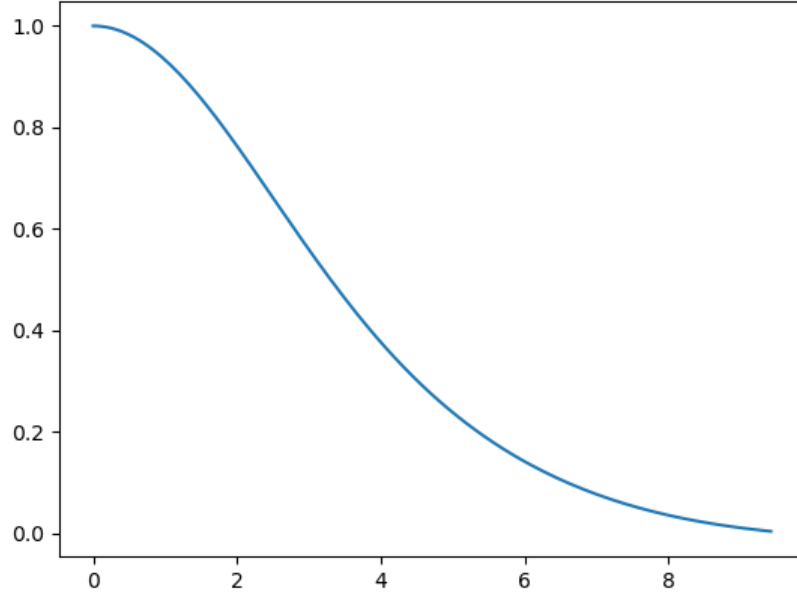
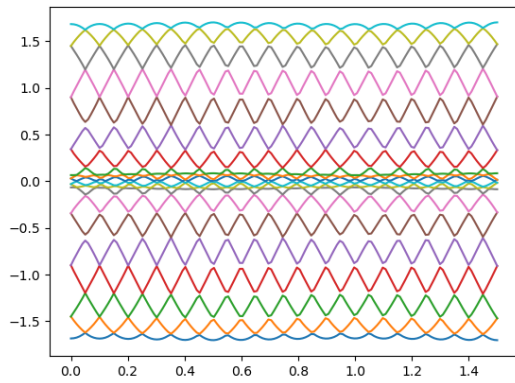
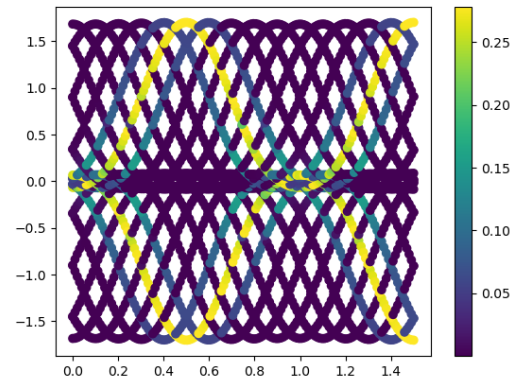


Figure 1: Magnetic form factor yang digunakan script J_1-J_2 . Pada $g = 2$, kurva sama dengan $j_0(q)$ dan turun dari sekitar satu pada $q = 0$ menuju nol pada momentum besar. Sumbu horizontal gambar ini adalah q mentah, bukan $q/(2\pi)$.

7.2 Dispersi dan bobot mode



(a) Seluruh eigenvalue terhadap $q/(2\pi)$.



(b) Eigenvalue yang sama, diwarnai dengan bobot transversal.

Figure 2: Spektrum model J_1-J_2 untuk $M = 10$. Nambu space menghasilkan $2M = 20$ cabang, tersusun dalam pasangan energi positif dan negatif. Magnetic unit cell yang panjang melipat dispersi ke banyak cabang dalam reduced Brillouin zone.

Cabang yang tampak terang pada Gambar 2 adalah cabang dengan nilai Persamaan (79) besar. Banyak cabang gelap tetap merupakan eigenmode matematis, tetapi memiliki matrix element kecil untuk operator spin yang dipakai pada plot.

7.3 Peta intensitas

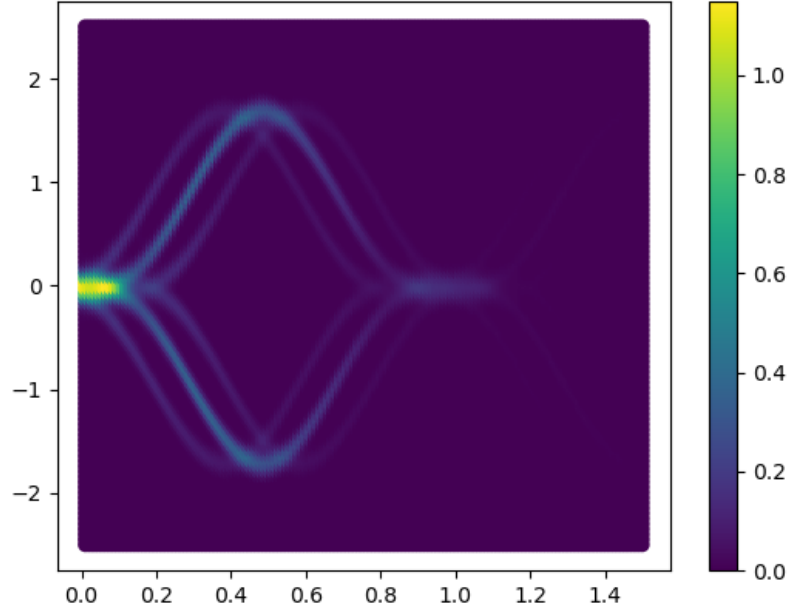
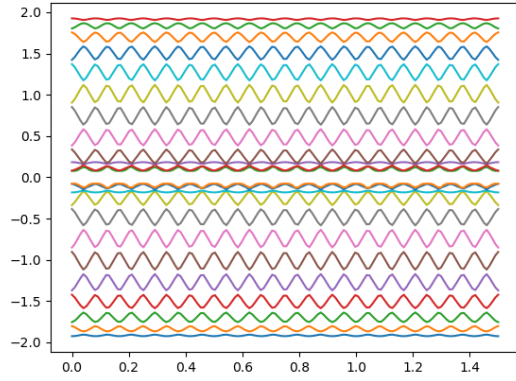


Figure 3: Peta intensitas model J_1 – J_2 setelah faktor polarisasi, magnetic form factor, dan Gaussian broadening $\sigma = 0.1$. Rentang energi $[-2.5, 2.5]$ menampilkan cabang positif dan partner negatif dari representasi Nambu. Untuk perbandingan langsung dengan neutron-energy-loss, bagian $\omega > 0$ biasanya yang dipilih.

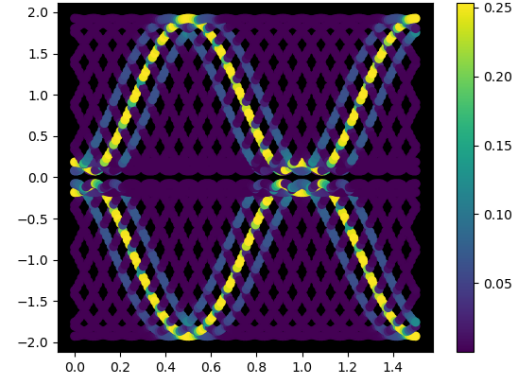
Intensitas kuat di sekitar $q = 0$ dan $\omega = 0$ berasal dari mode berenergi rendah serta tumpang tindih Gaussian. Pada momentum lebih besar, form factor mengurangi bobot, sehingga cabang kanan lebih redup dibanding bagian kiri meskipun eigenvalue-nya tetap ada.

8 Hasil model J_1-D

8.1 Dispersi dan bobot mode



(a) Seluruh eigenvalue terhadap $q/(2\pi)$.



(b) Eigenvalue dengan bobot transversal sebagai warna.

Figure 4: Spektrum model J_1-D untuk $M = 12$. Terdapat $2M = 24$ cabang Nambu. DMI memilih chirality spiral dan memasukkan coupling antisymmetric pada matriks dinamik.

Struktur berulang berasal dari kombinasi periodicity reciprocal lattice dan band folding oleh magnetic unit cell 12-sublattice. Pada scatter plot, hanya sebagian kecil cabang yang membawa spectral weight besar.

8.2 Peta intensitas

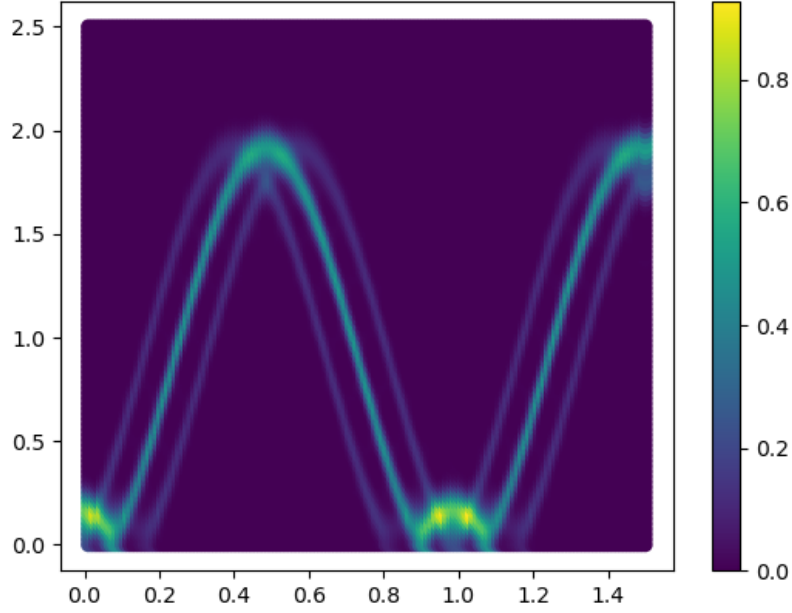


Figure 5: Peta intensitas positif model J_1 - D untuk $\omega \in [0, 2.5]$ dengan Gaussian broadening $\sigma = 0.08$. Peta menggunakan faktor polarisasi untuk momentum transfer sepanjang z dan tidak memasukkan magnetic form factor tambahan.

Puncak terang mengikuti cabang eigenvalue positif yang memiliki bobot $S_n^{\alpha\beta}$ besar. Karena peta hanya memakai $\omega \geq 0$, partner negatif tidak terlihat, berbeda dari peta J_1 - J_2 pada Gambar 3.

9 Hubungan langsung antara teori dan script

Table 1: Pemetaan objek teori ke implementasi Julia.

Objek teori	Implementasi	Fungsi fisik
$R_r = U_r^{-1}$	<code>Uinv(th,phi)</code>	Rotasi spin lokal ke global
$M = \lambda$	<code>M = num_cell*lmbda</code>	Jumlah sublattice dalam magnetic cell
L_J	<code>Lexc, Lexc02</code>	Exchange nearest dan next-nearest
L_{DM}	<code>Ldm</code>	DMI sepanjang sumbu y
η	<code>Ni</code>	Metric komutasi bosonik
ε_n, v_n	<code>eigvals, eigvecs</code>	Energi dan eigenvector mode
W_{ran}	<code>Wra</code>	Amplitudo fluktuasi spin global
$S_n^{\alpha\beta}$	<code>Sab</code>	Tensor bobot mode
$P_{\alpha\beta}$	<code>fac</code>	Polarization projector
$I(q, \omega)$	<code>Sqw</code>	Peta intensitas ter-broaden

Alur numeriknya dapat diringkas sebagai berikut.

1. Tetapkan J_1, J_2 atau J_1, D , pitch Q, S , dan M .
2. Bangun $\theta_r = (r - 1)Q$, $\phi_r = 0$, dan R_r .
3. Untuk setiap q , isi normal dan pairing block dari seluruh bond.
4. Bentuk metric η dan diagonalize dynamic matrix bosonik.
5. Bangun W_{ran} dan $S_n^{\alpha\beta}$ dari eigenvector.
6. Plot semua eigenvalue untuk grafik $q-\omega$.
7. Gunakan bobot transversal untuk scatter berwarna.
8. Kontraksikan $S^{\alpha\beta}$ dengan polarization projector, form factor, dan Gaussian untuk memperoleh $I(q, \omega)$.

10 Pemeriksaan dan batas interpretasi

Grafik yang dimasukkan adalah keluaran aktual script. Beberapa pemeriksaan berikut diperlukan sebelum hasil dipakai sebagai prediksi kuantitatif eksperimen.

1. **Stationarity.** Pastikan seluruh linear residual λ_r bernilai nol untuk pitch yang dipilih.
2. **Hermiticity dan pairing symmetry.** Periksa

$$A(q)^\dagger = A(q), \quad \Delta(q)^T = \Delta(-q). \quad (91)$$

3. **Paraunitary normalization.** Eigenvector bosonik harus dinormalisasi dengan metric η , bukan norm Euclidean biasa. Ini penting untuk intensitas.
4. **Posisi sublattice.** Structure factor eksperimen umumnya memerlukan fase

$$e^{iq \cdot (\tau_r - \tau_s)} \quad (92)$$

pada penjumlahan r, s . Persamaan (78) mereproduksi script saat ini, yang belum memasukkan fase basis tersebut secara eksplisit.

5. **Titik $q = 0$.** Projector (80) mengandung $q_\alpha q_\beta / q^2$ dan tidak terdefinisi tepat pada $q = 0$. Program sebaiknya memakai limit arah $q \rightarrow 0$ atau melewati titik tersebut.
6. **Form factor.** Cross section neutron standar memakai $|f(q)|^2$, sedangkan script J_1-J_2 saat ini memakai $f(q)$ satu kali.
7. **Detailed balance.** Untuk temperatur hingga, sertakan $1 + n_B(\omega)$ pada energy-loss dan $n_B(|\omega|)$ pada energy-gain.
8. **Second-neighbor block.** Pada script J_1-J_2 , assignment reverse matrix untuk `Lexc02` dan wrap-around indeks second neighbor perlu diaudit. Salah satu assignment menggunakan `conj(Lexc[r, sr])` alih-alih `conj(Lexc02[r, sr])`.

Dengan pemeriksaan tersebut, alur dari Hamiltonian ke grafik menjadi bukan hanya reproduktif, tetapi juga siap dikembangkan menuju perbandingan neutron-scattering yang kuantitatif.

11 Kesimpulan

Teori dimulai dari interaksi spin, tetapi grafik akhir memerlukan seluruh rantai transformasi:

$$\boxed{\begin{aligned} H_{\text{spin}} &\longrightarrow \text{ground state spiral} \longrightarrow R_r \longrightarrow \text{Holstein-Primakoff} \\ &\longrightarrow \mathcal{H}_{\text{BdG}}(q) \longrightarrow \{\varepsilon_n(q), v_n(q)\} \longrightarrow S^{\alpha\beta}(q, \omega) \longrightarrow I(q, \omega). \end{aligned}} \quad (93)$$

Model J_1 - J_2 menghasilkan spiral karena kompetisi exchange nearest dan next-nearest, dengan $\cos Q = -J_1/(4J_2)$. Model J_1 - D menghasilkan spiral chiral karena kompetisi exchange dan DMI, dengan $D = J_1 \tan Q$. Magnetic unit cell dengan $M = 10$ atau $M = 12$ melipat spektrum menjadi $2M$ cabang Nambu. Eigenvalue menentukan posisi cabang, sedangkan eigenvector, polarization projector, form factor, dan broadening menentukan cabang mana yang benar-benar tampak terang pada peta intensitas.

References

- [1] *Notes Spinwave Semiklasik*, catatan internal, bagian model Heisenberg, persamaan gerak, feromagnet, anisotropi, dan anti-feromagnet.
- [2] *Notes Spinwave Kuantum*, catatan internal, bagian operator tangga, satu spin flip, state momentum, dan transformasi Fourier.
- [3] *Hamiltonian*, catatan internal, derivasi rotasi lokal, Holstein-Primakoff, exchange, anisotropi, DMI, medan, dan matriks $V^\dagger L V$.
- [4] `SW_J1J2_1D.jl`, implementasi Julia untuk rantai spiral J_1 - J_2 dan peta intensitas.
- [5] `SW_wDM_1D.jl`, implementasi Julia untuk rantai spiral J_1 - D dan peta intensitas.